

Caso de Estudio

Sistema Ecommerce Administrativo

La empresa NovaMarket S.A., dedicada a la venta de productos tecnológicos y accesorios electrónicos, actualmente administra sus productos y carritos de compra de forma manual mediante hojas de cálculo y múltiples plataformas no integradas.

Debido al crecimiento de clientes y productos, la empresa presenta varios problemas:

- No existe un sistema centralizado para visualizar productos.
- Los administradores no pueden gestionar el inventario fácilmente.
- Los usuarios no tienen una experiencia moderna de compra.
- No existe autenticación para proteger el área administrativa.
- Los carritos de compra no se almacenan correctamente.
- El equipo necesita una interfaz web responsive y moderna.

Por ello, la empresa solicita a usted, como Frontend Developer, el desarrollo de una aplicación web que consuma la API pública de:

<https://dummyapi.codesmash.in/>

La solución deberá incluir una parte pública y una parte privada con autenticación.

Requerimientos del sistema

1. Módulo Público

La aplicación deberá contar con una interfaz pública accesible para cualquier visitante.

Header

Debe contener:

- Logo de la empresa
- Nombre del sistema
- Botón para el inicio de sesión.

Navbar

Debe permitir navegar entre:

- Home
- Products
- About
- Contact

Body Público

Home

Debe mostrar:

- Banner principal
- Productos destacados (pueden ser hardcodeados)
- Promociones

Products

Consumir endpoint de productos desde la API.

Mostrar:

- Imagen
- Nombre
- Precio
- Categoría

Footer

Debe contener:

- Información corporativa
- Redes sociales
- Términos y condiciones
- Copyright

2. Módulo de Autenticación

La empresa requiere un sistema de autenticación para proteger el panel administrativo.

Login

Consumir el endpoint correspondiente de autenticación.

El sistema debe:

- Validar email y password
- Manejar errores de autenticación
- Guardar token JWT
- Mantener sesión activa
- Redirigir automáticamente al dashboard

Seguridad

Debe implementarse:

- Protected Routes / Auth Guards
- Logout
- Persistencia de sesión
- Interceptor HTTP para envío automático del token

3. Dashboard Administrativo

Después del login, el usuario autenticado accederá a un panel administrativo.

El dashboard deberá incluir:

- Sidebar
- Topbar
- Información del usuario
- Logout

4. Mantenimiento de Products

La empresa necesita administrar su catálogo de productos.

Debe desarrollarse un CRUD completo para Products:

Funcionalidades

- Listar productos
- Crear producto
- Editar producto
- Eliminar producto
- Buscar productos
- Filtrar productos

Información mínima por producto

- Nombre
- Descripción
- Precio
- Categoría
- Imagen
- Stock

5. Mantenimiento de Carts

La empresa requiere gestionar los carritos de compra.

Debe implementarse:

- Listado de carritos
- Creación de carrito
- Agregar productos al carrito
- Eliminar carrito
- Visualizar detalle del carrito

6. Requerimientos Técnicos

La aplicación deberá:

- Consumir APIs mediante HTTP
- Manejar estados loading/error/success
- Ser responsive
- Utilizar componentes reutilizables
- Separar módulos públicos y privados
- Implementar arquitectura limpia